Validação rodoviária — OSRM / Bauru

Documento de evidências criado por consultas REAIS via HTTPS ao servidor público OSRM; sem estimativas offline.

Data da geração: 09/11/2026 17:42 UTC. Base fixa: Rua Campos Salles, 9-43, Vila Falcão, Bauru. Coordenadas: -22.325573, -49.09157.

Auditoria de cadastros: 62 registros SEDUC; 57 com código INEP correspondente; 2 divergências geográficas >200 m (excluídas dos experimentos).

Instância com 5 vértices (4 escolas + base)

Consulta UTC: 2026-11-09T17:42:08+00:00. Origem: API OSRM (salvo em cache). Encaixe máximo na rede viária: 40.62536856 m.

Algoritmo	Distância (km)	Tempo (ms)	Ótimo comprovado	Rota válida
Exato	41.645	0.410	Sim	Sim
Heuristica	41.645	0.174	Não	Sim

Sequência da rota: Unidade Regional de Ensino de Bauru → HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE PROFESSOR → SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA → JOAO SIMOES NETTO PROF → JOAQUIM DE MICHIELI PROF → Unidade Regional de Ensino de Bauru

Distância efetiva desenhada pelo serviço route: 40.840 km; a função objetivo usa a matriz não direcionada simetrizada.

Instância com 8 vértices (7 escolas + base)

Consulta UTC: 2026-11-09T17:42:10+00:00. Origem: API OSRM (salvo em cache). Encaixe máximo na rede viária: 40.62536856 m.

Algoritmo	Distância (km)	Tempo (ms)	Ótimo comprovado	Rota válida
Exato	61.455	12.724	Sim	Sim
Heuristica	63.385	0.638	Não	Sim

Sequência da rota: Unidade Regional de Ensino de Bauru → GUIA LOPES → DURVAL GUEDES DE AZEVEDO PROF → LUIZ BRAGA PROF → JOAQUIM DE MICHIELI PROF → JOAO SIMOES NETTO PROF → SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA → HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE PROFESSOR → Unidade Regional de Ensino de Bauru

Distância efetiva desenhada pelo serviço route: 60.264 km; a função objetivo usa a matriz não direcionada simetrizada.

Instância com 12 vértices (11 escolas + base)

Consulta UTC: 2026-11-09T17:42:13+00:00. Origem: API OSRM (salvo em cache). Encaixe máximo na rede viária: 40.62536856 m.

Algoritmo	Distância (km)	Tempo (ms)	Ótimo comprovado	Rota válida
Exato	65.268	4000.041	Não	Sim
Heuristica	65.268	2.754	Não	Sim

Sequência da rota: Unidade Regional de Ensino de Bauru → GUIA LOPES → PROFA MARIA EUNICE BORGES DE MIRANDA REIS → HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE PROFESSOR → ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF → SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA → WALTER BARRETTO MELCHERT PROF → JOAO SIMOES NETTO PROF → JOAQUIM DE MICHIELI PROF → SILVERIO SAO JOAO PROF → LUIZ BRAGA PROF → DURVAL GUEDES DE AZEVEDO PROF → Unidade Regional de Ensino de Bauru

Distância efetiva desenhada pelo serviço route: 65.963 km; a função objetivo usa a matriz não direcionada simetrizada.

Interpretação e limitações

O serviço OSRM otimiza o tempo estimado de viagem e devolve a distância correspondente; esta não equivale necessariamente à menor distância viária entre dois pontos. O custo hamiltoniano foi construído a partir da média ida/volta, para manter o grafo não direcionado. A geometria efetiva pode diferir. Não contempla trânsito em tempo real, acesso ao portão ou estacionamento.

Fontes: https://project-osrm.org/docs/ ; https://debauru.educacao.sp.gov.br/ ; bases de escolas SEDUC SP (08/2026) e INEP fornecidas pelo grupo.